

第四章 模拟退火

四.算法应用实例

1. 基础数据

➤ 全国31个省会城市的坐标数据如下:

$C = [1304\ 2312; 3639\ 1315; 4177\ 2244; 3712\ 1399; 3488\ 1535; 3326\ 1556;$
 $3238\ 1229; 4196\ 1044; 4312\ 790; 4386\ 570; 3007\ 1970; 2562\ 1756;$
 $2788\ 1491; 2381\ 1676; 1332\ 695; 3715\ 1678; 3918\ 2179; 4061\ 2370;$
 $3780\ 2212; 3676\ 2578; 4029\ 2838; 4263\ 2931; 3429\ 1908; 3507\ 2376;$
 $3394\ 2643; 3439\ 3201; 2935\ 3240; 3140\ 3550; 2545\ 2357; 2778\ 2826;$
 $2370\ 2975]$

四.算法应用实例

2. SA算法设置

- 顺序编码, 编码长度 $n = 31$
- 初始解随机产生
- 邻域移动方式为 2-OPT
- 初始温度 $T = 100 \times n$, 内循环次数 $L = 100$
- 衰减参数 $K = 0.99$

五.算法应用实例

3. SA算法仿真过程

- ① 初始化优化城市规模 $n = 31$ ，初始温度为 $T = 100 \times n$ ，内部 Markov 链长度为 $L = 100$ ，衰减参数为 $K = 0.99$ ，计算初始解路径长度。
- ② 随机交换初始解路径中的两个城市的坐标，计算新的路径长度，以 Metropolis 算法确定是否替代旧路径，在一种温度下，迭代 L 次。
- ③ 判断是否满足终止条件：若满足，则结束搜索过程，输出优化值；若不满足，则衰减温度，进行迭代优化。

五.算法应用实例

4. Matlab代码

- 参见附件文档

编程作业

作业要求:

- 根据参考代码，调试程序。
- 分析内循环次数和衰减参数对算法性能的影响。
- 分析初始解对算法性能的影响。

提示:

1. 目前代码中内循环次数设为100，尝试将其分别设置为50、150和200时，分析算法性能会发生什么样的变化？
2. 目前代码中衰减参数设为0.99，尝试将其分别设置为0.9、0.8和0.5时，分析算法性能会发生什么样的变化？
3. 当前代码中初始解随机产生，尝试利用贪婪启发式产生初始解，分析是否有助于改善算法性能？